

Aula_10

Introdução a Ciência de Dados - ESPM

2026-05-05

Regressão Linear Simples

Etapa 1 - O que queremos?

- Construa o diagrama de dispersão entre SAC (complaint handling) e confiança (trust), ou seja, para verificar se a nota dada ao SAC influencia a nota de confiança.
- Calcule a correlação e analise-a.
- Encontre a equação de regressão e interprete os coeficientes da equação da reta no contexto do problema.
- Estime a confiança de um consumidor que dá nota 2 ao serviço de atendimento ao consumidor.

Queremos saber se: a nota dada ao SAC Influencia a nota de confiança

Portanto:

- X: Sac (Variável explicativa)
- Y: Confiança (Variável resposta)

Variável X $\rightarrow$ A variável explicativa (y acontece por causa de X?), independente

Variável Y $\rightarrow$ Variável resposta (x explica o comportamento de y?), dependente

Intensidade (força) da relação linear entre duas variáveis quantitativas $\rightarrow -1 \leq r \leq 1$

Mede a força da relação LINEAR entre as variáveis quantitativas

Casos particulares:

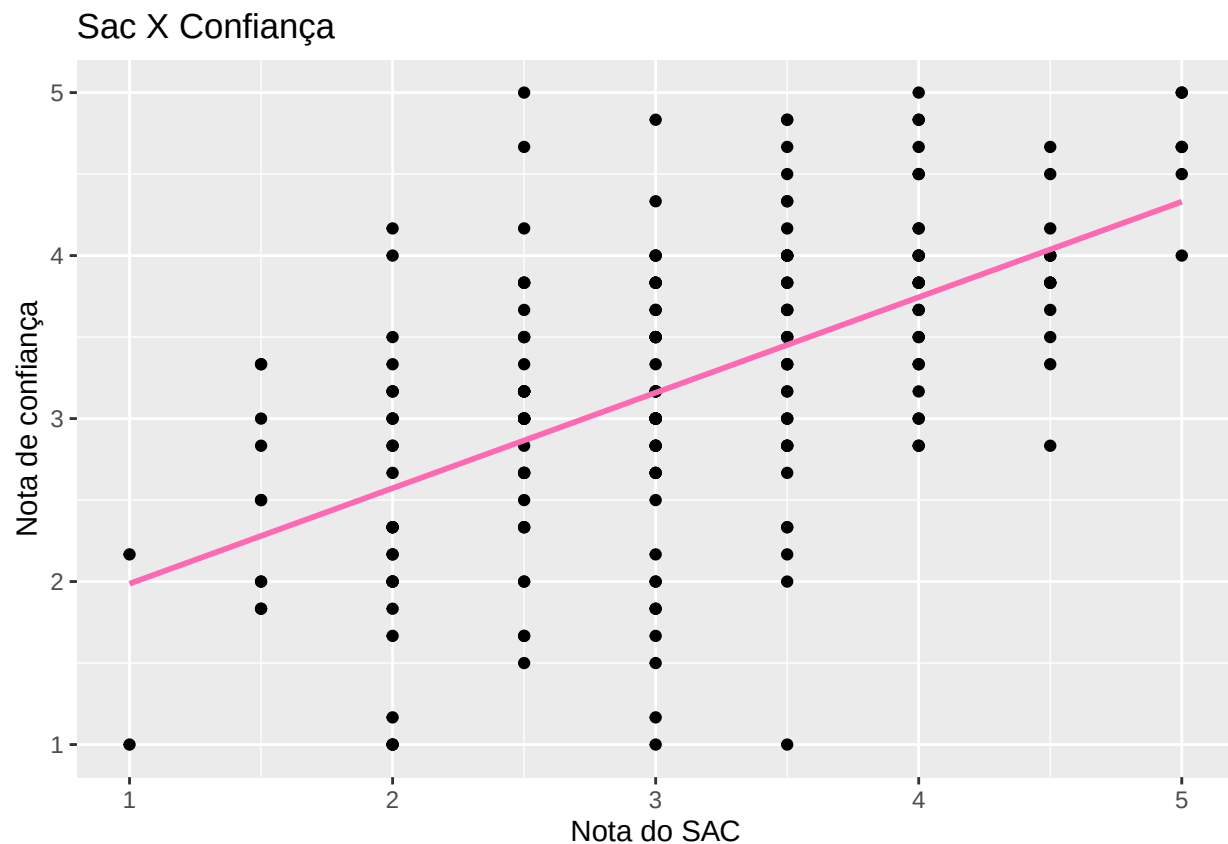
- $r = 1 \rightarrow$ associação linear positiva e perfeita
- $r = -1 \rightarrow$ associação linear negativa e perfeita
- $r = 0 \rightarrow$ inexistência de associação linear

Anotações importantes

Coeficiente da correlação linear:

- Quanto mais próximo de 1 $\rightarrow$ associação mais forte
- Quanto mais próximo de 0 $\rightarrow$ associação mais fraca
- Exatamente 1 $\rightarrow$ associação proporcional perfeita
- Exatamente -1 $\rightarrow$ associação inversamente proporcional perfeita

Será que a nota do sac implica na nota de confiança?



A correlação entre a nota do SAC e nota de confiança é: 0.56

Conclusão/Interpretação:

Podemos observar que quanto maior a nota dada ao SAC da empresa de TV, maior tende a ser a nota de confiança dada à empresa, porém, essa associação entre as notas é moderada (correlação = 0,56).

Observação: Para avaliar a intensidade da associação entre 2 variáveis quantitativas, vamos utilizar os seguintes limites para os valores da correlação:

$0 \leq |Correl| < 0,30$: Associação Linear Fraca

$0,30 \leq |Correl| < 0,70$: Associação Linear Moderada

$0,70 \leq |Correl| \leq 1$: Associação Linear Forte

Ou seja:

- Resultados menor do que 0,30 irão indicar uma associação linear fraca
- Resultados entre 0,30 e 0,70 irão indicar uma associação linear moderada
- Resultados entre 0,70 e 1 irão indicar uma associação linear forte

Etapa 2 (Inferencial) - Teste de hipóteses

Table 1: Estimativa dos coeficientes e teste de hipóteses

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)
(Intercept)	1.40	0.18	7.62	0
SAC	0.59	0.06	10.06	0

Table 2: Intervalo de confiança dos coeficientes

	2.5 %	97.5 %
(Intercept)	1.04	1.76
SAC	0.47	0.70

A equação estimada de nota de confiança em função da nota dada ao SAC é:

$$CONFIANÇA = 1,40 + 0,59SAC$$

Conseguimos essa equação ao substituir a fórmula original, que é:

$$Y(estimado) = B0(CL - Estimado) + B1(CA - Estimado)X$$

Onde:

B0 -> Coeficiente linear estimado (também chamado de intercepto)

B1 -> Coeficiente angular estimado

Y/X -> Eixo da tabela, aqui representados por confiança (eixo Y) e SAC (eixo X)

Observação: Os parênteses são apenas para informar o que aquela variável significa, não é uma conta.

Minha Conclusão:

Primeiro teste de hipóteses

Observação: Estamos fazendo o teste de hipótese do coeficiente angular, então estamos olhando a linha de baixo.

H0/Ha, Valor T e Valor P

H0: $B_1 = 0 \rightarrow$ Indica que a nota do SAC não influencia a nota de confiança

Ha: $B_1 \neq 0 \rightarrow$ Indica que a nota do SAC influencia a nota de confiança

- Rejeitar uma hipótese significa que ela não é válida. Por exemplo: Se rejeitamos H_0 , isso indica que B_1 não é igual a 0. O que implica, neste caso, em dizer que B_1 influencia a nota de confiança.

T value = B_1 / Erro Padrão (Std. Error)

- O que se torna: 0,59 / 0,06 (no nosso caso)

O valor - P (Valor P) sempre calculará a probabilidade, ele nos diz se nós podemos rejeitar ou não H0. Comparamos essa probabilidade resultante com 5%, se estiver abaixo de 5% nós rejeitamos, caso contrário, não rejeitamos H0.

Essa probabilidade calculada não está multiplicada por 100, então, se for 3%, aparecerá como 0,03 na tabela. Quanto menor for o valor P ($\Pr(>|t|)$), maior é a probabilidade de se rejeitar H0!

Alfa

Alfa (α) $\rightarrow$ Nível de significância (“O erro máximo permitido)

O alfa é calculado do seguinte modo:

- Alfa = 100% - Nível de confiança (que no nosso caso é 95%)

Observação: Escolhemos esse valor de 95%

Se o valor - p for menor do que alfa $\rightarrow$ Temos evidências para rejeitar H0

Se o valor - p for maior do que alfa $\rightarrow$ Não temos evidências para rejeitar H0

Conclusão do teste de hipóteses do coeficiente angular

No nosso caso, Valor - P é menor do que alfa, ou seja, temos evidências para rejeitar H0, o que indica que:

A nota do SAC influencia sim a nota de confiança.

Conclusão Professora (Mesmo assunto)

Agora, precisamos verificar se a equação é válida para a população.

Como a equação para a população seria:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x$$

Precisamos testar primeiro β_1 para verificar se SAC influencia a nota de confiança.

Primeiro teste de hipóteses:

$H_0 : \beta_1 = 0$ (A nota dada ao SAC não influencia a nota de confiança)

$H_a : \beta_1 \neq 0$ (A nota dada ao SAC influencia a nota de confiança)

A estatística de teste t divide a diferença da estimativa do coeficiente com o valor testado pelo erro padrão da estimativa:

$$t = \frac{0,59 - 0}{0,06} = 10,06$$

Para avaliar se essa estatística t é grande ou não, calcula-se o $\text{valor} - p(Pr(> |t|))$.

Regra de decisão:

$\text{valor} - p \leq \alpha$: Temos evidências para rejeitar H_0

$\text{valor} - p > \alpha$: Não temos evidências para rejeitar H_0

Em que:

α : Nível de significância do teste (“erro máximo” permitido)

- 100% - Nível de confiança

Logo, para 95% de confiança, temos que:

$\text{valor} - p = 0$ (2ª linha da tabela 1) $< \alpha = 0,05$, temos evidências para rejeitar H_0

Portanto, com 95% de confiança, temos evidências de que a nota dada ao SAC influencia a nota de confiança.

Teste de hipótese 2

Observação: Estamos fazendo o teste de hipótese do coeficiente linear, então estamos olhando a linha de cima.

Só fazemos o teste do coeficiente linear quando rejeitamos H_0 . Quando não rejeitamos H_0 , nós já sabemos que X não influencia Y, logo não precisamos fazer o segundo teste de hipótese para o coeficiente linear

Agora as hipóteses são:

$H_0 : \beta_0 = 0$ (A nota esperada de confiança é zero, se a nota dada ao SAC for zero)

$H_a : \beta_0 \neq 0$ (A nota esperada de confiança é diferente de zero, se a nota dada ao SAC for zero)

Observação: confiança citada neste documento é referente a variável, e não a confiança de modo literal.

$\text{valor} - p$ (1ª linha) $= 0 < \alpha = 0,05$, então rejeita H_0 . Portanto, com 95% de confiança, a nota esperada de CONFIANÇA da marca de TV é diferente de zero, mesmo que a nota dada ao SAC seja zero.

Portanto, a equação é válida e podemos realizar a interpretação dos coeficientes estimados no contexto.

Interpretação dos Coeficientes

A equação estimada era:

$$CONFIANÇA = 1,40 + 0,59SAC$$

- 1,40: Nota esperada de confiança da marca de TV quando a nota dada ao SAC for zero, podendo variar entre 1,04 e 1,76, com 95% de confiança.
- 0,59: Acréscimo médio na nota de confiança da marca de TV a ponto adicional dado a nota de SAC, ou seja, se eu aumentar um ponto na nota de SAC, aumenta-se em média 0,59 a nota de confiança. Esse acréscimo pode variar entre 0,47 e 0,70, com 95% de confiança.

Etapa 3 - Previsão

Agora que a equação foi validada, podemos realizar previsões. A previsão de interesse era: qual a nota prevista de confiança para uma empresa de TV que recebeu nota 2 de SAC?

Table 3: Previsão e intervalo de confiança da previsão

fit	lwr	upr
2.57	2.42	2.73

A nota prevista de confiança de uma empresa de TV que recebeu nota 2 de SAC é 2,57, podendo variar entre 2,42 e 2,73, com 95% de confiança.

FIT → Valor ajustado, caso seja exatamente 2

LWR → Menor valor dentro do intervalo

UPR → Maior valor dentro do intervalo